

Guía de Despliegue

Accounting Dashboard

Infraestructura Cloud Optimizada

Preparado para: Cliente Accounting Dashboard
Fecha: Abril 2026

1. Stack Técnico

El sistema utiliza tecnologías modernas optimizadas para alto rendimiento:

Tecnología	Propósito	Beneficio
Bun Runtime	Ejecución de la aplicación	10x más rápido que Node.js
SQLite	Base de datos	Lectura ultrarrápida, cero configuración
Redis	Cola de trabajo	Procesamiento asíncrono de transacciones
BullMQ	Gestión de colas	Trabajos en segundo plano confiables
Docker	Contenedorización	Despliegue consistente en cualquier proveedor

2. Requerimientos de Hardware

Configuración recomendada para producción:

Componente	Mínimo	Recomendado	Óptimo
RAM	2 GB	4 GB	8 GB
vCPU	1 core	2 cores	4 cores
Almacenamiento	20 GB SSD	40 GB NVMe	80 GB NVMe
Ancho de banda	1 TB	2 TB	5 TB

3. Proveedores Soportados

Elestio (Recomendado): Gestión simplificada, backups automáticos, monitoreo incluido

AWS EC2: Máxima flexibilidad, requiere más configuración

DigitalOcean Droplets: Balance precio-rendimiento, buena documentación

Por qué Elestio: Combina potencia de nube con gestión simplificada. Ideal para desplegar rápido sin dolor de cabeza.

4. Advertencia CRÍTICA: CPanel NO es Compatible con Docker

Análisis técnico detallado sobre la incompatibilidad:

4.1 Por qué CPanel no soporta Docker nativamente:

- 1. Sin UI Nativa: CPanel no incluye un Docker Manager ni interfaz para conectar contenedores a dominios
- 2. Hosting Compartido: Los planes shared hosting NO permiten Docker - requieren acceso root
- 3. Restricciones de Firewall: CSF (ConfigServer Security) bloquea contenedores si no se configura manualmente

4.2 Tabla Comparativa de Compatibilidad:

Característica	Shared Hosting + CPanel	VPS/Dedicado + CPanel	VPS Limpio (Elestio/AWS)
Soporte UI Directo	NO	NO (requiere CLI)	SÍ (nativo)
Acceso Root	NO	SÍ (requiere instalación manual)	SÍ (incluido)
Soporte CPanel para Docker	NO	NO (instalación separada)	N/A (no usa CPanel)
Configuración Firewall	Bloqueado por defecto	Manual (CSF)	Automático
Gestión BullMQ + Redis	NO posible	Compleja (servidores separados)	Nativa
Tiempo de Despliegue	N/A	4-8 horas	15-30 minutos

4.3 El workaround (y por qué NO recomendamos usarlo):

Técnicamente es posible instalar Docker en un VPS con CPanel si tienes acceso root:

- Instalación manual vía SSH: dnf install docker
- Configurar CSF manualmente para permitir contenedores
- Ejecutar contenedores fuera del framework de CPanel
- Redis y BullMQ deben correr en servidores separados

A. Pierdes el 30% de eficiencia en gestión, requieres mantenimiento manual de firewall, y los contenedores no sobreviven

4.4 Recomendación Final:

Analogía: CPanel es como un organizador de carpetas para sitios web tradicionales (PHP, WordPress). Docker es una fábrica completa de contenedores. No puedes meter la fábrica dentro del organizador.

■ SOLUCIÓN CORRECTA: Usar VPS 'limpio' (Elestio, AWS, DigitalOcean) donde Docker se ejecuta nativamente, Redis funciona sin configuraciones especiales, y BullMQ puede procesar colas sin restricciones.

5. Configuración Docker Compose

Archivo docker-compose.yml para despliegue:

```
version: '3.8'
services:
  app:
    image: accounting-dashboard:latest
    container_name: accounting-app
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      - NODE_ENV=production
      - DATABASE_URL=/data/sqlite.db
      - REDIS_URL=redis://redis:6379
    volumes:
      - ./data:/data
    depends_on:
      - redis

  redis:
    image: redis:7-alpine
    container_name: accounting-redis
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - redis-data:/data

volumes:
  redis-data:
```

Dockerfile para Bun + BullMQ:

```
FROM oven/bun:1.0.3 as base

ENV NODE_ENV=production

# Install Dependencies
COPY package.json /usr/src/bull
RUN bun install --frozen-lockfile

# Copy source
COPY . .

# Run the server
ENTRYPOINT ["bun", "src/main.ts"]
```

6. Variables de Entorno Esenciales

Configuración requerida en .env:

```
# Base de Datos
DATABASE_URL=/data/sqlite.db

# Redis (Cola de Trabajo)
REDIS_URL=redis://redis:6379

# Aplicación
NODE_ENV=production
PORT=3000

# Seguridad
JWT_SECRET=tu_secreto_seguro_aqui
API_KEY=tu_api_key_aqui

# Opcional: Monitoreo
SENTRY_DSN=https://tu-sentry-dsn
```

Tip: Genera secretos únicos con openssl rand -hex 32

7. Escalabilidad Futura

El sistema está diseñado para crecer:

Escalado Vertical (crecimiento moderado):

- Aumentar RAM de 4GB → 8GB → 16GB (1 clic en Elestio)
- Añadir vCPUs según demanda

Escalado Horizontal (crecimiento exponencial):

- Migrar SQLite a PostgreSQL sin reescribir código
- Añadir múltiples workers para procesar colas en paralelo
- Implementar load balancer si hay +10,000 tx/min

Soporte: contact@andler.dev

Documentación técnica completa disponible bajo solicitud